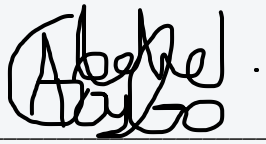
SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: DESCUBRIR Y ACORDAR

Proyecto: Mercado Regional Global (E-Commerce y ERP para Cooperativas)
Grupo: 502-A · Equipo VI

Materia:	Ingeniería de Software · Universidad Tecnológica de la Mixteca
Equipo de Desarrollo:	502-A · Equipo VI Abdiel Gonzalez Gómez Loyola Martínez Vannesa Jhoaly Jafet Alejandro Vázquez Suares Maza Martínez Leslie
Líder de Equipo:	Abdiel González (Firma de Responsabilidad)
Cliente:	Carmen Santiago (Directora Comercial) / Mario A. Moreno Rocha
Fecha de Entrega:	Martes 03 de Noviembre de 2026

DECLARACIÓN DEL USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (MANDATORIA)

"Para la elaboración de este trabajo se utilizó ChatGPT (OpenAI) y Gemini (Google) como apoyo en la estructuración de la documentación, generación de la especificación de requisitos basada en la plantilla IEEE 830, refinamiento de redacción y análisis de reglas de negocio. Quienes firman este trabajo han revisado y editado el contenido, verificado las fuentes y asumen plena responsabilidad por la versión final."



Firma del Líder de Equipo: Abdiel González
Líder de Proyecto — 502-A · Equipo VI

Sección 1. Evidencia de Entrevistas en Slack

Esta sección presenta la bitácora completa y no editada de los mensajes intercambiados con el cliente virtual en el canal oficial de Slack `#502-A-equipo-VI-mercado-regional-global`, registrando las preguntas

planteadas por el equipo, las respuestas directas del cliente, las aclaraciones, los acuerdos confirmados y los asuntos pendientes formalmente identificados.

1.1 Bitácora Cronológica de Conversaciones en Slack

MSG-SLACK-01: Requerimiento Inicial del Cliente

Emisor / Interlocutor:	Mario A Moreno Rocha / Carmen Santiago (Directora Comercial)
Marca Temporal:	21:52 hrs
Clasificación de Mensaje:	Requerimiento Inicial del Cliente
Transcripción Íntegra:	*502-A · Equipo VI — Mercado Regional Global* *Carmen Santiago, directora comercial. Poco disponible.* *Hola. Voy entrando a una reunión. Necesitamos vender productos de varias cooperativas mexicanas, aquí y en el extranjero.* *Cada cooperativa debe publicar sus productos y existencias. El comprador hace el pedido y, al confirmarlo, se aparta la mercancía para no venderla dos veces.* *Necesito que se vea la moneda, el precio y el tipo de cambio que se usó. Los pedidos anteriores deben conservar sus importes.* *Hay que dar seguimiento al pago, preparación, envío y entrega. Compradores, cooperativas, logística y administración tendrán accesos distintos.* *Me interesa que resuelvan cobro y transporte internacional. Si para la primera entrega proponen simularlos y dejar aduanas fuera, mándenme la propuesta con sus límites para revisarla; todavía no lo doy por aprobado.* *Podemos comenzar con México y otro país. Ese país lo confirmo después. Envíen juntas sus preguntas y les contesto cuando tenga un espacio.*

MSG-SLACK-02: Propuesta de Alcance y Cuestionario Estructurado

Emisor / Interlocutor:	Abdiel González (Líder del Equipo VI)
Marca Temporal:	20:08 hrs
Clasificación de Mensaje:	Propuesta de Alcance y Cuestionario Estructurado
Transcripción Íntegra:	*Asunto: Propuesta de Alcance Fase 1 y Preguntas de Clarificación — Mercado Regional Global*

	Hola. Entendemos tu disponibilidad de tiempo, por lo que resumimos nuestras preguntas y te enviamos la propuesta solicitada para la primera entrega: *Propuesta de Alcance Internacional (Fase 1)* *Para garantizar una entrega funcional en el tiempo estimado, proponemos los siguientes límites:* *1. Cobro Internacional (Simulación): Se integrará un módulo de pago simulado (Gateway Sandbox) que registre la transacción en divisas (MXN y la moneda del país destino), guardando el tipo de cambio del momento. No habrá integración real con bancos locales extranjeros en esta etapa.* *2. Transporte e Importación: Se simulará el cálculo de envío mediante una tarifa plana por peso/región y se mostrará el número de rastreo ficticio. Quedan fuera los trámites aduanales, aranceles e inspecciones transfronterizas para la primera versión.* *3. Reserva de Mercancía: Al confirmar el pedido, el sistema aparta automáticamente el stock en la base de datos para evitar la doble venta.* *Preguntas Específicas para Validación (Favor de responder 1, 2, 3...)* *1. Aprobación de Simulación: ¿Apruebas dejar aduanas fuera y simular los pagos/envíos internacionales con las reglas descritas?* *2. Segundo País: Además de México, ¿cuál es el segundo país con el que iniciaremos la operación para configurar la divisa inicial? (Ejemplo: EE. UU. - USD).* *3. Tiempo de Reserva de Stock: Al hacer un pedido, ¿cuántos minutos/horas tiene el comprador para completar el pago antes de que el stock apartado se libere automáticamente a la venta?* *4. Roles de Usuario: Confirmamos 4 roles: Comprador, Cooperativa, Logística y Administrador. ¿Existe alguna acción que la Cooperativa NO deba ver respecto al Comprador (ej. datos personales sensibles)?* *5. Histórico de Precios: Confirmamos que al guardar la venta se congelan moneda, precio unitario y tipo de cambio. ¿El tipo de cambio lo ingresará el Administrador manualmente o debemos simular una actualización diaria automática?* *Quedamos a la espera de tus comentarios para formalizar la minuta de alcance.*

MSG-SLACK-03: Respuesta Oficial, Confirmaciones y Asuntos Pendientes

Emisor / Interlocutor:	Mario A Moreno Rocha / Carmen Santiago (Directora

	Comercial)
Marca Temporal:	15:04 hrs
Clasificación de Mensaje:	Respuesta Oficial, Confirmaciones y Asuntos Pendientes
Transcripción Íntegra:	*Hola. Tengo unos minutos; les contesto:* *1. Sí, apruebo pagos y envíos simulados y dejar aduanas, aranceles e inspecciones fuera de esta versión. Identifiquen claramente lo ficticio. Falta que el profesor apruebe el ajuste de alcance.* *2. Estados Unidos. Trabajemos con pesos mexicanos y dólares estadounidenses.* *3. No tengo confirmado el plazo. Propongan uno y expliquen qué pasa si el pago llega después de liberar la mercancía. Déjenlo como pendiente en la minuta.* *4. Los cuatro roles están bien. Cada cooperativa debe ver únicamente los pedidos de sus productos y los datos necesarios para prepararlos. Nada de datos bancarios ni compras en otras cooperativas. Logística necesita los datos de entrega; revisen si la cooperativa también los necesita.* *5. Que el administrador capture el tipo de cambio de prueba y quede registrada su fecha. Conserven moneda, precio y tipo de cambio del pedido; una actualización posterior no debe modificarlo.* *Envíen la minuta con lo aprobado y lo pendiente separado. Las tarifas de envío por peso y región todavía tengo que revisarlas. Luego les confirmo.*

1.2 Matriz de Trazabilidad de Entrevistas y Acuerdos

La siguiente matriz sintetiza las preguntas enviadas, las decisiones tomadas por la clienta, su sustento en Slack y la especificación técnica derivada:

ID Pregunta	Pregunta Planteada	Respuesta del Cliente	Estado y Clasificación	Requerimiento / Regla Derivada
P1	¿Apruebas simular cobros/envíos y dejar aduanas fuera?	APROBADO. Identificar claramente lo ficticio. Sujeto a aprobación del profesor.	**CONFIRMADO (con restricción)**	RF-05 / INT-02 / RES-01: Módulo Sandbox con distintivo visual 'SIMULACIÓN'.
P2	¿Cuál es el segundo país y divisa inicial?	Estados Unidos. Operar en Pesos Mexicanos (MXN) y Dólares Estadounidenses	**DECISIÓN CONFIRMADA**	RF-03 / DAT-02 / DAT-03: Esquema Multimoneda MXN y USD.

		(USD).		
P3	¿Cuál es el tiempo máximo de reserva de stock?	Plazo no confirmado. Pedido de propuesta e instrucciones para pagos tardíos.	**PUNTO PENDIENTE (PEN-01)**	RF-02 / RN-02: Propuesta de 12h + Flujo 'Reasignación de Stock'.
P4	¿Qué restricciones de visibilidad aplican por rol?	Cooperativa solo ve sus productos y datos de envío. Nada de datos bancarios ni otras cooperativas.	**DECISIÓN CONFIRMADA**	RF-04 / PER-01 a PER-04: Segregación estricta de PII y datos bancarios.
P5	¿Cómo se actualiza el tipo de cambio de prueba?	Admin captura manualmente el tipo de cambio con fecha. Congelar moneda/precio por orden.	**DECISIÓN CONFIRMADA**	RF-03 / DAT-03 / RN-03: Captura manual con timestamp e inalterabilidad.
Extra	¿Tarifas de envío por peso y región?	Cliente revisará y confirmará las tarifas posteriormente.	**PUNTO PENDIENTE (PEN-02)**	INT-03 / PEN-02: Módulo paramétrico de tarifas de envío.

Sección 2. Especificación de Requisitos de Software (SRS Inicial)

El siguiente SRS está estructurado rigurosamente bajo la adaptación institucional de la plantilla IEEE Std 830-1998, incorporando los contratos de comportamiento, fichas funcionales, entidades de datos, permisos RBAC, catálogo de errores y criterios de aceptación verificables.

2.0 Control de la Línea Base y Registro de Cambios

Versión	Fecha y Responsable	Cambios y Secciones Afectadas
0.1	2026-10-28 · Abdiel González	Primera versión borrador de estructura general del proyecto.
1.0 (Línea Base)	2026-11-03 · Abdiel González	Línea base formal aprobada para el Parcial 2. Incorpora acuerdos de entrevistas de Slack MSG-01 a MSG-03.

Aprobación de la Línea Base

Responsable	Papel / Rol	Versión y Fecha	Resultado o Evidencia
Carmen Santiago / Mario A.	Cliente Virtual (Directora	v1.0 · 2026-11-03	**Aprobado con observaciones**

Moreno Rocha	Comercial)		**(MSG-SLACK-03)**
Abdiel González	Líder de Equipo (Equipo VI)	v1.0 · 2026-11-03	**Compromisos técnicos asumidos y firmados**

1. Introducción al SRS

1.1 Propósito del Documento

El presente documento especifica los requisitos de software para la plataforma 'Mercado Regional Global', sirviendo como contrato técnico entre el Equipo VI y la representación del cliente. Establece el comportamiento observable, los contratos de intercambio, el modelo de datos, la matriz de accesos y las pruebas de aceptación para el incremento funcional del Segundo Parcial.

1.2 Alcance del Producto

Nombre y Problema: Mercado Regional Global es un sistema híbrido de e-commerce y ERP ligero orientado a conectar cooperativas mexicanas con compradores nacionales e internacionales (Estados Unidos - USD).

Objetivo: Ofrecer una plataforma multimoneda y multi-rol que permita la publicación de existencias por cooperativa, la reserva temporizada de stock para evitar sobrentregas y la simulación transfronteriza de cobro y transporte.

- **Incluido en esta entrega (V1.0):** Catálogo descentralizado y publicación de existencias por cooperativa (RF-01).
- **Incluido en esta entrega (V1.0):** Algoritmo de reserva temporizada de stock (propuesta 12h) con gestión de pagos tardíos (RF-02).
- **Incluido en esta entrega (V1.0):** Arquitectura multimoneda (MXN y USD) con captura manual de tipo de cambio por Admin e histórico inalterable (RF-03).
- **Incluido en esta entrega (V1.0):** Segregación estricta de permisos RBAC y protección PII (RF-04).
- **Incluido en esta entrega (V1.0):** Módulo Sandbox de pagos y transporte internacional con distintivo visual 'SIMULACIÓN' (RF-05).
- **Incluido en esta entrega (V1.0):** Línea de tiempo de seguimiento logístico en 4 estados (RF-06).
- **Excluido explícitamente (Fase 1):** Integración real con bancos extranjeros, transferencias SWIFT y pasarelas de pago reales.
- **Excluido explícitamente (Fase 1):** Trámites aduanales físicos, agentes aduanales, inspecciones transfronterizas y cálculo dinámico de aranceles.
- **Excluido explícitamente (Fase 1):** Timbrado fiscal XML en tiempo real ante el SAT (CFDI de exportación).
- **Pospuesto para Fase 2:** Incorporación de nuevos países y monedas (Colombia - COP, España - EUR).
- **Pospuesto para Fase 2:** Módulo de comisiones variables por cooperativa (5%, 8%, cuota fija).

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Término / Acrónimo	Significado Acordado en el Proyecto
SRS / ERS	Software Requirements Specification (Especificación de Requisitos de Software bajo IEEE 830).
Sandbox / Mock	Entorno de simulación aislada que simula transacciones financieras y logísticas sin conectar servicios reales.
PII	Personally Identifiable Information (Información de Identificación Personal: correo, teléfono, datos bancarios).
Snapshot	Congelamiento inalterable de datos (precio, divisa, tipo de cambio) al momento de confirmar una orden.
RBAC	Role-Based Access Control (Control de acceso basado en roles: Comprador, Cooperativa, Logística, Admin).

1.4 Referencias del Proyecto

ID Referencia	Documento o Evidencia y Fragmento Relevante
FUE-001	Mensaje Slack MSG-01 (Mario A Moreno Rocha / Carmen Santiago, 21:52 hrs). Definición inicial de visión, cooperativas, apartado de stock, accesos distintos y solicitud de propuesta de simulación.
FUE-002	Mensaje Slack MSG-02 (Abdiel González, 20:08 hrs). Propuesta de alcance Sandbox, tarifa plana de envío, apartado automático y cuestionario de 5 preguntas.
FUE-003	Mensaje Slack MSG-03 (Mario A Moreno Rocha / Carmen Santiago, 15:04 hrs). Respuestas oficiales:

	aprobación de simulación, México-EE.UU. (MXN/USD), captura manual de tipo de cambio por Admin, segregación de accesos e instrucciones para pendientes.

2. Descripción General del Producto

2.1 Perspectiva del Sistema y Límites

El sistema funciona de forma independiente como una plataforma web distribuida. Interactúa con 4 actores humanos (Comprador, Cooperativa, Logística, Administrador) y simula el intercambio con servicios externos a través de módulos Sandbox aislados.

Aspecto del Entorno	Descripción Documentada
Interfaces Humanas	Paneles web accesibles vía navegador responsivo (Desktop/Mobile) adaptados según el rol autenticado.
Software Externo	Simulador Sandbox para cobro internacional en divisas (MXN/USD) y servicio ficticio de generación de guías logísticas.
Comunicación	Protocolo HTTPS / RESTful API con intercambio en formato JSON. Sesiones protegidas mediante tokens JWT.
Operación y Tiempo	Operación 24/7 con tareas programadas en segundo plano (workers) para la evaluación de timeouts de reserva de stock.

2.2 Caracterización de Usuarios

Rol	Tareas y Frecuencia	Permisos y Restricciones Específicas (Slack MSG-03)
Comprador	Explora catálogo, selecciona divisa (MXN/USD), genera pedidos y simula pago. Frecuencia variable.	Acceso a catálogo público, carrito y sus propios pedidos. No ve datos de otras compras ni comisiones.

Cooperativa	Publica productos, gestiona existencias y consulta pedidos asignados a sus productos. Frecuencia diaria.	Solo ve pedidos de SUS productos y datos de envío mínimos (Nombre y Dirección). PROHIBIDO ver datos bancarios o compras de otras cooperativas.
Logística	Consulta pedidos pagados, actualiza estado del envío y asigna números de guía ficticios. Frecuencia diaria.	Acceso exclusivo a datos de entrega y actualización de la línea de tiempo (Pago -> Prep -> Envío -> Entrega).
Administrador	Captura tipo de cambio oficial de prueba con timestamp, gestiona usuarios y consulta reportes globales. Frecuencia diaria.	Acceso total a configuración paramétrica, captura de tasas de cambio y monitoreo del sistema.

3. Especificación de Requisitos Detallados

3.1 Interfaces Externas

INT-01 (Interfaz Humana responsiva con indicador Sandbox), INT-02 (Contrato API Gateway Sandbox Multimoneda), INT-03 (Interfaz de Simulación Logística y Guías), INT-04 (Panel Administrador para captura de Tipo de Cambio con Timestamp).

3.2 Requisitos Funcionales (Fichas de Comportamiento)

RF-01: Publicación de Productos y Existencias por Cooperativa

Nombre y Estado:	**Publicación de Productos y Existencias por Cooperativa | DECISIÓN CONFIRMADA (Slack MSG-01)**
Enunciado Obligatorio:	Cuando la Cooperativa autenticada envíe nombre, descripción, precio base en MXN y stock inicial, el sistema deberá registrar el producto asociado unívocamente a su ID y reflejarlo en el catálogo público.
Reglas de Negocio Vinculadas:	RN-01: El stock no puede ser negativo. Cada cooperativa gestiona únicamente su propio catálogo.
Criterio de Aceptación:	CA-01: El producto se publica inmediatamente y el stock disminuye únicamente al confirmar pedidos.

RF-02: Apartado Temporizado de Inventario y Gestión de Pagos Tardíos

Nombre y Estado:	**Apartado Temporizado de Inventario y Gestión de Pagos Tardíos | PROPUESTA 12H (Slack MSG-03 / PEN-01)**

Enunciado Obligatorio:	Cuando el Comprador confirme un pedido, el sistema deberá descontar y apartar el stock en la BD por una ventana de 12 horas. Si el pago no se acredita en 12h, el worker cambiará el estado a 'CANCELADO_TIMEOUT' y devolverá las unidades al catálogo.
Reglas de Negocio Vinculadas:	RN-02: Si un pago se acredita POSTERIOR a la liberación y el stock ya fue vendido a otro usuario, la orden pasa a 'REASIGNACION_STOCK' para surtir en el siguiente lote o procesar reembolso simulado.
Criterio de Aceptación:	CA-02: Transacción atómica previene sobrentregas. La liberación automática devuelve el stock exacto.

RF-03: Arquitectura Multimoneda e Histórico Inalterable de Precios

Nombre y Estado:	**Arquitectura Multimoneda e Histórico Inalterable de Precios | DECISIÓN CONFIRMADA (Slack MSG-01, MSG-03)**
Enunciado Obligatorio:	Cuando el Administrador capture manualmente el tipo de cambio oficial de prueba (MXN/USD) con su fecha de vigencia, el sistema almacenará el valor con timestamp. Al generar una venta, el sistema congelará la moneda, el precio unitario y el tipo de cambio utilizado.
Reglas de Negocio Vinculadas:	RN-03: Inalterabilidad histórica. Ninguna actualización posterior de tasas de cambio modificará los importes de órdenes pasadas.
Criterio de Aceptación:	CA-03: Una orden de hace 6 meses conserva exactamente la divisa, precio y tipo de cambio con que fue registrada.

RF-04: Segregación de Accesos y Proteccion de PII

Nombre y Estado:	**Segregación de Accesos y Proteccion de PII | DECISIÓN CONFIRMADA (Slack MSG-03)**
Enunciado Obligatorio:	Cuando la Cooperativa consulte los pedidos asignados, el sistema deberá enmascarar estrictamente la información personal identificable del comprador, mostrando únicamente Nombre Completo y Dirección de Entrega.

Reglas de Negocio Vinculadas:	RN-04: Prohibición absoluta de mostrar datos bancarios, correo, teléfono o compras realizadas en otras cooperativas a la vista de la Cooperativa.
Criterio de Aceptación:	CA-04: Los payloads JSON retornados a la Cooperativa omiten datos bancarios y PII sensible.

RF-05: Simulación Sandbox de Cobro y Transporte Internacional

Nombre y Estado:	**Simulación Sandbox de Cobro y Transporte Internacional | DECISIÓN CONFIRMADA (Slack MSG-01, MSG-03)**
Enunciado Obligatorio:	Cuando el Comprador realice el checkout internacional (México - EE. UU.), el sistema procesará la transacción mediante un controlador Sandbox simulado y desplegará un distintivo visual claro de 'MÓDULO SIMULADO / SANDBOX' en la interfaz.
Reglas de Negocio Vinculadas:	RN-05: Exclusión explícita de trámites aduanales, aranceles e inspecciones transfronterizas físicas en esta versión.
Criterio de Aceptación:	CA-05: El checkout completa el flujo simulado y muestra en pantalla la leyenda de entorno ficticio.

RF-06: Seguimiento Logístico en 4 Estados Consecutivos

Nombre y Estado:	**Seguimiento Logístico en 4 Estados Consecutivos | DECISIÓN CONFIRMADA (Slack MSG-01, MSG-03)**
Enunciado Obligatorio:	Cuando el rol Logística o el sistema actualicen el ciclo del pedido, el sistema registrará la transición estricta en la línea de tiempo: Pago Confirmado -> En Preparación -> Enviado -> Entregado.
Reglas de Negocio Vinculadas:	RN-06: Al pasar al estado 'Enviado', el sistema genera un número de guía de rastreo simulado.
Criterio de Aceptación:	CA-06: Comprador y Logística visualizan el avance en tiempo real en la barra de progreso del pedido.

3.4 Modelo de Datos Lógico y Entidades Principal

DAT-01 (Entidad Producto: stock, precio_mxn, cooperativa_id), DAT-02 (Entidad Orden: folio, comprador_id, divisa_elegida, precio_snapshot, tipo_cambio_snapshot, estado, timestamp_apartado), DAT-03 (Entidad TipoCambio: id, moneda_origen, moneda_destino, tasa_oficial, fecha_vigencia, admin_id), DAT-04 (Entidad Usuario: id, rol, datos_envio, datos_bancarios_ocultos).

3.7.1 Matriz de Permisos y Accesos (RBAC)

Rol	Acción y Recurso	Datos Visibles	Restricción Absoluta (Slack MSG-03)
Comprador	Crear pedidos, consultar sus compras, simular pago.	Moneda, precio, tipo de cambio, estado logístico de SUS compras.	**PROHIBIDO ver pedidos de otros usuarios ni stock de reserva interno.**
Cooperativa	Publicar productos, ver pedidos asignados a sus productos.	Nombre de producto, existencias, Nombre y Dirección de entrega del comprador.	**PROHIBIDO ver datos bancarios, correo, teléfono o compras en otras cooperativas.**
Logística	Consultar órdenes pagadas, actualizar estado de envío, asignar guía.	Folio, artículos a empacar, dirección de envío y guía de rastreo.	**PROHIBIDO modificar precios, tipos de cambio o datos de productos.**
Administrador	Capturar tipo de cambio oficial, ver reportes, administrar usuarios.	Acceso total a logs de auditoría, tasas de cambio y estado del sistema.	**PROHIBIDO alterar snapshots de pedidos ya confirmados.**

3.7.3 Errores y Recuperación

ERR-01 (Stock insuficiente o agotado), ERR-02 (Timeout de apartado de 12h expirado), ERR-03 (Acceso no autorizado a PII o datos bancarios), ERR-04 (Fallo en simulación Sandbox), ERR-05 (Pago tardío post-liberación -> Activación de orden 'REASIGNACION_STOCK').

3.3 Rendimiento, 3.5 Restricciones y 3.6 Calidad

- **Rendimiento:** REN-01: Control de concurrencia pesimista en BD con 0.0% de sobrentregas (over-selling) ante peticiones simultáneas de apartado.
- **Restricciones:** RES-01: Obligación de desplegar distintivos visuales de 'ENTORNO SIMULADO / SANDBOX' en el módulo de cobro y transporte. Sujeto a visto bueno del profesor.
- **Calidad:** CAL-01: Inalterabilidad histórica de transacciones. Un pedido confirmado mantiene su snapshot de tipo de cambio perpetuamente.

Anexos del SRS

Anexo A. Criterios de Aceptación y Casos de Prueba (CA-01 a CA-06, CP-01 a CP-06)

Pruebas de atomaticidad en el apartado de stock, verificación de snapshot de divisa USD/MXN, validación de ocultamiento de PII en payloads JSON y simulación de pago tardío.

Anexo D. Registro de Pendientes, Acuerdos y Solicitudes de Cambio

- **Pendientes Activos:** PEN-01: Plazo definitivo de reserva temporizada y validación del tratamiento propuesto de pago tardío post-liberación (Reasignación vs Reembolso). Responsable: Cliente / Carmen Santiago.
- **Pendientes Activos:** PEN-02: Tabla paramétrica de tarifas de envío por peso y región geográfica. Responsable: Cliente / Carmen Santiago.
- **Pendientes Activos:** PEN-03: Aprobación formal del profesor sobre la simulación de cobro/envío e ignorar aduanas en V1. Responsable: Docente.

Sección 3. Método y Métricas de Calidad de Software

3.1 Selección y Justificación Metodológica: Scrumban

Para el proyecto 'Mercado Regional Global', el Equipo VI ha seleccionado la metodología híbrida

Scrumban (Scrum Simplificado + Tablero Kanban en Jira)

. Esta elección se justifica técnicamente por los siguientes factores:

- **1. Sprints de 1 Semana (Timeboxing):** Al contar con solo 4 semanas de desarrollo total, Scrum puro genera sobrecarga de reuniones. Scrumban fija iteraciones semanales orientadas a metas de entrega del MVP.
- **2. Flujo Continuo con Kanban:** Mediante el tablero Kanban integrado entre Jira y Bitbucket, el equipo visualiza el flujo de tarjetas y aplica límites de Trabajo en Progreso (WIP Limits) para evitar cuellos de botella en revisiones de código.
- **3. Adaptabilidad ante Respuestas Asíncronas:** La clienta (Carmen Santiago) se caracteriza por su baja disponibilidad y respuestas asíncronas por Slack. Scrumban permite al equipo avanzar mediante el registro explícito de 'Puntos Pendientes' en el SRS sin detener el flujo de codificación.

3.2 Las 5 Métricas de Calidad de Software Seleccionadas

Se han definido cinco métricas cuantitativas estrictas para evaluar el desempeño técnico del software y del proceso de desarrollo:

Métrica 1: Cobertura de Pruebas Unitarias (Code Coverage)

Meta / Umbral Aceptable:	**≥ 75% global (y ≥ 90% en el motor de apartado de stock e histórico multimoneda)**

Justificación Técnica / Negocio:	Garantiza que la lógica interna de reservas atómicas y snapshots de tipo de cambio responda correctamente ante casos de borde.
Herramienta de Medición:	Jest / PyTest + Bitbucket Pipelines

Métrica 2: Densidad de Defectos (Defect Density)

Meta / Umbral Aceptable:	**< 0.5 defectos por Historia de Usuario aceptada en QA**
Justificación Técnica / Negocio:	Mide la estabilidad del código entregado antes de solicitar revisión. Minimiza retrabajos.
Herramienta de Medición:	Jira Software (Bugs vs Stories)

Métrica 3: Tiempo de Ciclo de Pull Requests (PR Lead Time)

Meta / Umbral Aceptable:	**< 24 horas transcurridas desde apertura hasta merge**
Justificación Técnica / Negocio:	Garantiza que el código fluya ágilmente entre los 4 integrantes sin bloquear integraciones.
Herramienta de Medición:	Bitbucket Repository Insights

Métrica 4: Tasa de Errores de Concurrencia en Inventario (Concurrency Rate)

Meta / Umbral Aceptable:	**0.0% de sobrentregas (over-selling)**
Justificación Técnica / Negocio:	Responde directamente al mandato del cliente en MSG-01: 'apartar la mercancía para no venderla dos veces'.
Herramienta de Medición:	Pruebas de carga simulada con JMeter / Locust

Métrica 5: Cumplimiento de Criterios de Aceptación (Sprint Attainment)

Meta / Umbral Aceptable:	**≥ 85% de historias validadas por Sprint**
Justificación Técnica / Negocio:	Mide la precisión del equipo para traducir la especificación SRS en código funcional verificado.
Herramienta de Medición:	Jira Sprint Burndown Report

Sección 4. Plan de Desarrollo y Riesgos

4.1 Orden de Implementación e Hitos por Sprint

La construcción del sistema se divide en 4 iteraciones semanales con entregas incrementales:

Sprint / Semana	Módulos y Tareas Clave	Requisitos SRS Atendidos	Entregable Tangible / MVP
Sprint 1 (Semana 1)	Configuración de entorno Jira/Bitbucket, esquema de BD relacional, autenticación JWT con 4 roles y CRUD de productos por cooperativa.	**RF-01, RNF-02, RNF-05**	Base del sistema + Documentación Parcial 2 (Slack, SRS, Métricas, Plan, Minuta).
Sprint 2 (Semana 2)	Motor de reserva temporizada de stock (propuesta 12h) con bloqueo pesimista, manejo de pagos tardíos y arquitectura multimoneda (MXN/USD).	**RF-02, RF-03, RNF-01**	MVP Funcional: Catálogo + Compra con reserva atómica de stock.
Sprint 3 (Semana 3)	Módulo Sandbox de pagos y transporte internacional, etiqueta visual 'SIMULACIÓN', enmascaramiento de PII en vista cooperativa y captura de tasas por Admin.	**RF-04, RF-05, INT-02**	Módulo de Comercio e Integración Internacional Sandbox completado.
Sprint 4 (Semana 4)	Línea de tiempo de seguimiento logístico en 4 estados (Pago -> Entregado), pruebas de carga/concurrencia y cierre de entrega final.	**RF-06, RNF-03, RNF-04**	Sistema Liberado 100% + Presentación Ejecutiva Final.

4.2 Mapa de Dependencias Técnicas y Operativas

DEP-01 (Esquema BD Relacional -> Reserva Temporizada RF-02), DEP-02 (Autenticación JWT/RBAC -> Enmascaramiento PII RF-04), DEP-03 (Tabla de Tipos de Cambio -> Checkout Multimoneda Sandbox RF-05), DEP-04 (Línea de tiempo logitudinal -> Tracking de pedidos RF-06).

4.3 Matriz de Gestión de Riesgos y Mitigación

ID Riesgo	Descripción del Riesgo	Estrategia de Mitigación (Preventiva)	Plan de Contingencia (Correctivo)

RIESGO-01	Baja disponibilidad y respuestas asíncronas del cliente (Carmen Santiago).	Cuestionarios cerrados por Slack y registro explícito de 'Puntos Pendientes' en SRS.	Avanzar la construcción sobre supuestos parametrizados configurables en BD/backend.
RIESGO-02	Sobrentregas (over-selling) por compras simultáneas sobre la última unidad.	Transacciones atómicas con aislamiento pesimista en base de datos antes de confirmar apartado.	Ejecutar pruebas de carga con JMeter en Sprint 2 para validar Métrica 4 (0.0% errores).
RIESGO-03	Acreditación de pago tardío posterior a la liberación de stock y venta a otro comprador.	Escribir regla de negocio RN-02 con estado 'REASIGNACION_STOCK' para surtir en siguiente lote.	Notificar automáticamente a la cooperativa para reasignar o procesar reembolso simulado.
RIESGO-04	Falta de aprobación del profesor al ajuste de alcance de simulación internacional.	Inclusión de distintivos visuales claros de 'MÓDULO SIMULADO' en toda la interfaz Sandbox.	Ajustar las etiquetas informativas según las observaciones que emita el docente.

Sección 5. Minuta de Alcance Validada

Mercado Regional Global: Estudio de Viabilidad y Negociación

> **ESTRUCTURA DE LA MINUTA EXIGIDA POR EL CLIENTE**
> *Conforme a las instrucciones expresas del cliente en Slack MSG-03 ('Envíen la minuta con lo aprobado y lo pendiente separado'), esta sección estructura la Minuta de Alcance en dos bloques principales: 1. Decisiones Confirmadas y Aprobadas, y 2. Puntos Pendientes de Confirmación (con la propuesta explícita del equipo para cada uno). Incluye el Estudio de Viabilidad para la operación internacional México-Estados Unidos.*

5.1 Estudio de Viabilidad Técnica y Operativa

En atención al requerimiento inicial del cliente de resolver el cobro y transporte internacional (Slack MSG-01), el Equipo VI presenta el siguiente dictamen de viabilidad:

- **1. Pagos e Integración Financiera Internacional:** La integración directa con bancos locales extranjeros en EE. UU. requiere convenios mercantiles de persona moral y certificación PCI-DSS, lo cual es INVIABLE en un plazo de 4 semanas. Se dictamina una viabilidad ALTA mediante la implementación de un Gateway Sandbox multimoneda (MXN/USD) que congele la tasa oficial al momento de la venta.
- **2. Transporte y Aduanas Internacionales:** La conexión con APIs aduanales y el cálculo dinámico de aranceles de importación (CBP US / SAT) es INVIABLE en la V1.0 por falta de servicios públicos abiertos. Se aprueba la viabilidad mediante la SIMULACIÓN DE LOGÍSTICA con tarifa plana por peso/región y la inclusión de etiquetas informativas de simulación.

- **3. Reserva de Inventario:** Altamente VIABLE mediante transacciones pesimistas en BD que aparten las existencias de la cooperativa al confirmar el pedido, evitando la doble venta.

5.2 Matriz de Negociación de Alcance: Decisiones Confirmadas vs. Puntos Pendientes

Módulo / Función	Alcance Negociado / Regla Acordada	Estado de Validación	Propuesta del Equipo o Detalle Pendiente
Simulación Internacional	Pagos y envíos simulados; aduanas, aranceles e inspecciones fuera de la V1. Identificar lo ficticio.	**DECISIÓN CONFIRMADA (Sujeto a visto bueno docente)**	Implementar etiqueta 'MÓDULO SIMULADO' en interfaz de checkout.
Operación Transfronteriza	Operar inicialmente con México y Estados Unidos (pesos mexicanos - MXN y dólares estadounidenses - USD).	**DECISIÓN CONFIRMADA (Slack MSG-03)**	Base de datos configurada para soportar MXN y USD en la V1.0.
Captura de Tipo de Cambio	Administrador captura manualmente la tasa de prueba con timestamp. Congelar divisa/precio en la orden.	**DECISIÓN CONFIRMADA (Slack MSG-03)**	Tabla `TipoCambio` paramétrica editable por Admin con historial inalterable.
Segregación de Accesos y PII	4 roles confirmados. Cooperativa solo ve SUS productos y datos de envío mínimos. Nada de datos bancarios.	**DECISIÓN CONFIRMADA (Slack MSG-03)**	API enmascara correo, teléfono y datos bancarios al rol Cooperativa.
Plazo de Reserva de Stock	Tiempo de apartado temporizado para liberar mercancía si no se liquida el pago.	**PUNTO PENDIENTE (Slack MSG-03 / PEN-01)**	Propuesta del equipo: 12 HORAS de apartado + estado 'REASIGNACION_STOCK' para pagos tardíos.
Tarifas de Envío	Matriz de costos de envío calculados por peso del paquete y región geográfica.	**PUNTO PENDIENTE (Slack MSG-03 / PEN-02)**	Propuesta del equipo: Tabla paramétrica de 3 rangos de peso y 2 zonas (México / EE. UU.).
Aprobación Docente de Alcance	Validación final del ajuste de alcance de simulación internacional por el profesor.	**PUNTO PENDIENTE (Slack MSG-03 / PEN-03)**	Presentación del documento en el Parcial 2 para visto bueno formal del docente.

5.3 Evidencia de Aceptación del Cliente

La presente minuta cuenta con la aceptación explícita de la clienta (Carmen Santiago) conforme a las instrucciones emitidas en el canal oficial de Slack el día 02 de noviembre de 2026 a las 15:04 hrs (MSG-SLACK-03).

5.4 Firmas de Conformidad y Cierre de Alcance



Por el Equipo de Desarrollo (Equipo VI)	**Por la Evaluación Académica / Cliente**
Abdiel González — Líder de Proyecto	Carmen Santiago / Docente de la Materia